



CONTENEDORES Y ORQUESTACION

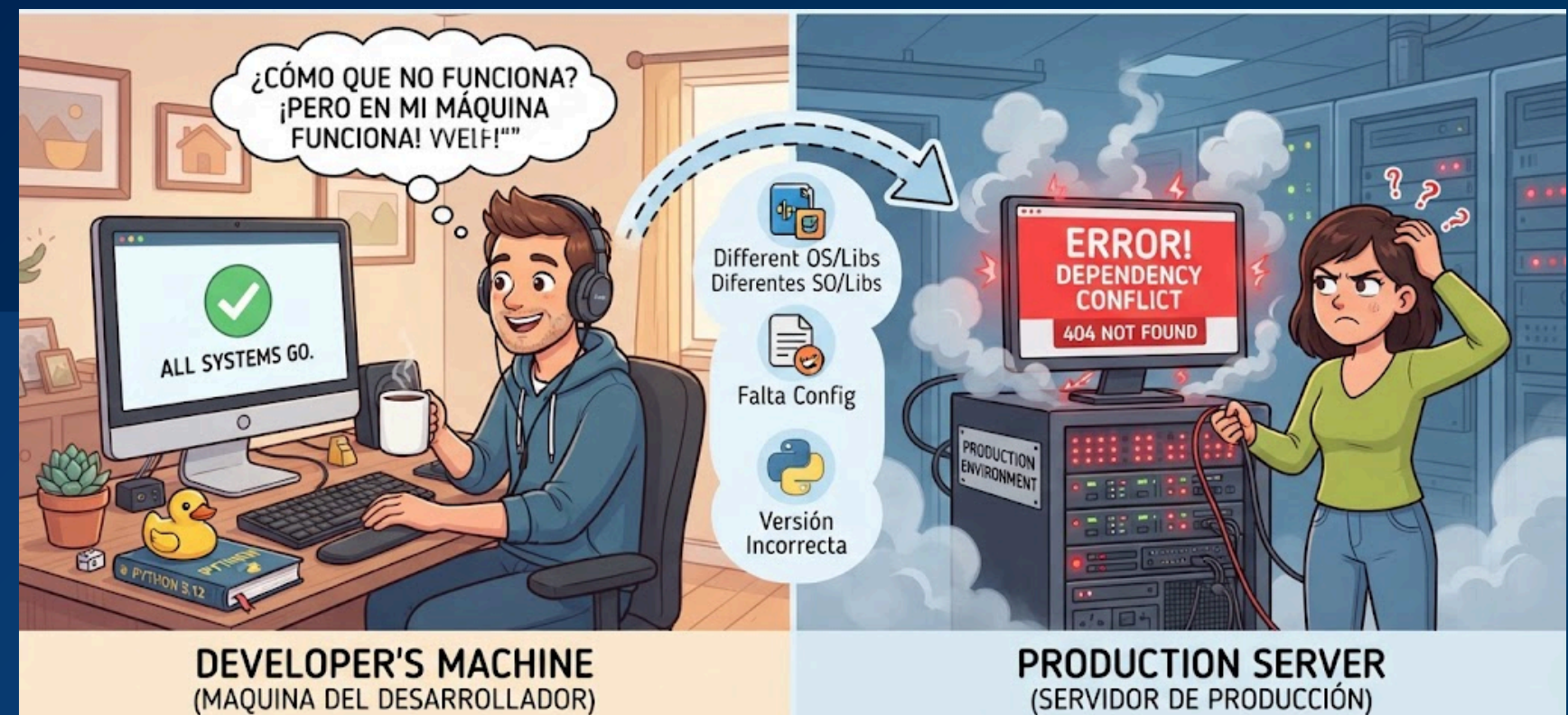
Docker y Kubernetes

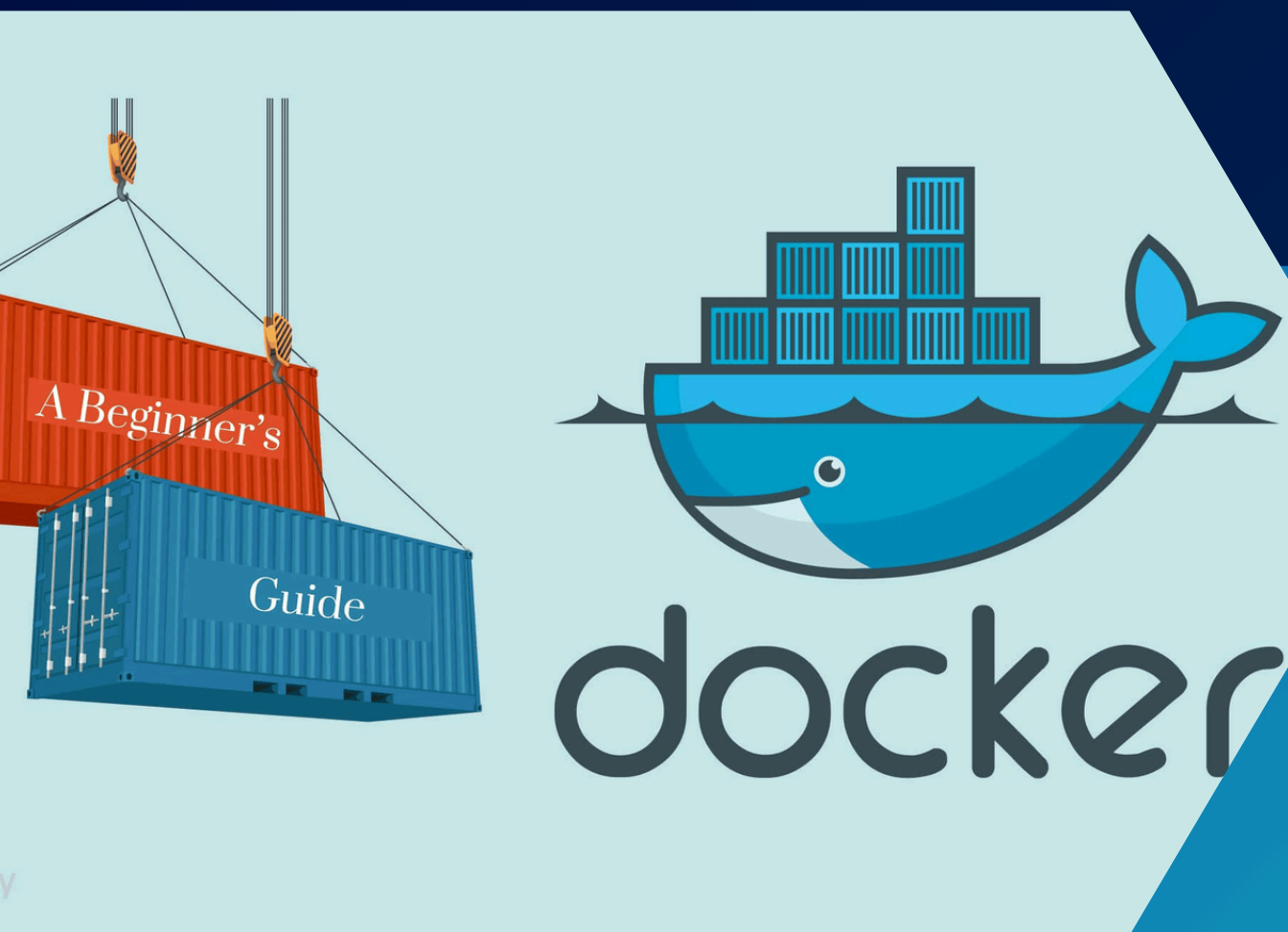
¿QUE ES UN CONTENEDOR?

Un contenedor es un entorno aislado donde se puede ejecutar una aplicación junto con todo lo que necesita para funcionar, como sus librerías, dependencias y configuración.



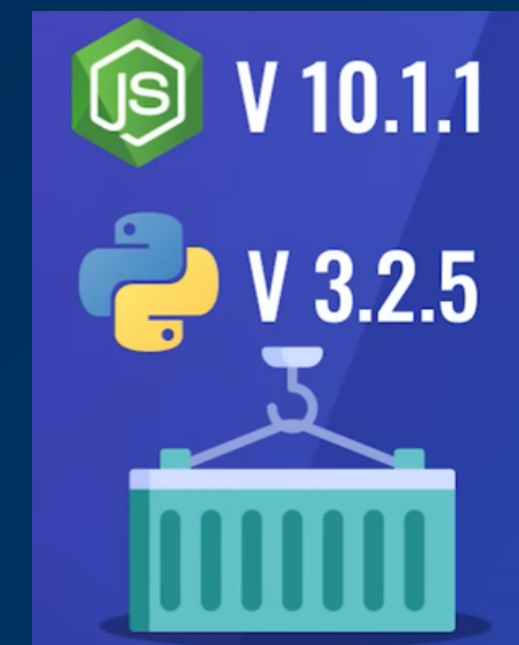
“PERO SI EN MI MAQUINA FUNCIONA”



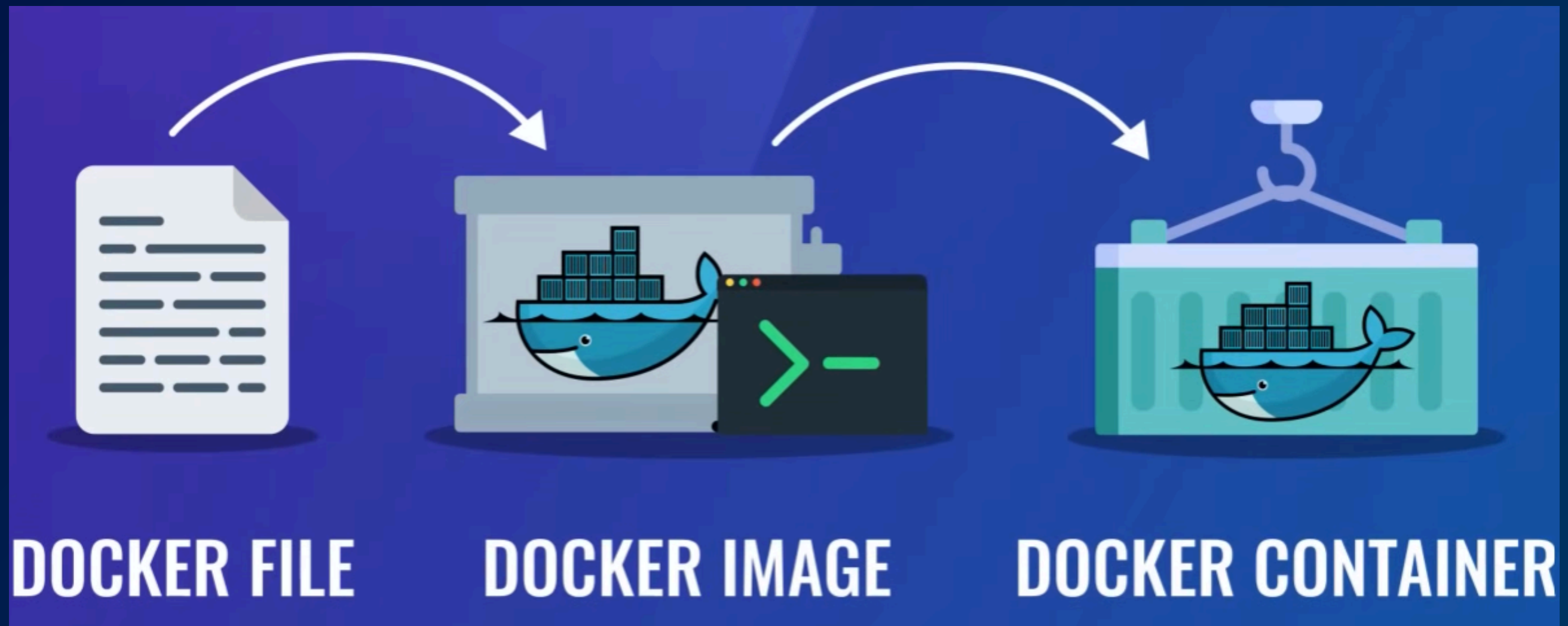


¿QUE ES DOCKER?

Docker es una plataforma que permite crear, ejecutar y administrar contenedores.



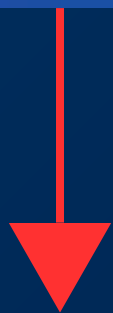
ETAPAS DE DOCKER



MICROSERVICIOS

Los microservicios son una forma de construir una aplicación dividiéndola en pequeñas partes independientes, donde cada parte se encarga de una función específica.

SISTEMA DE GIMNASIO



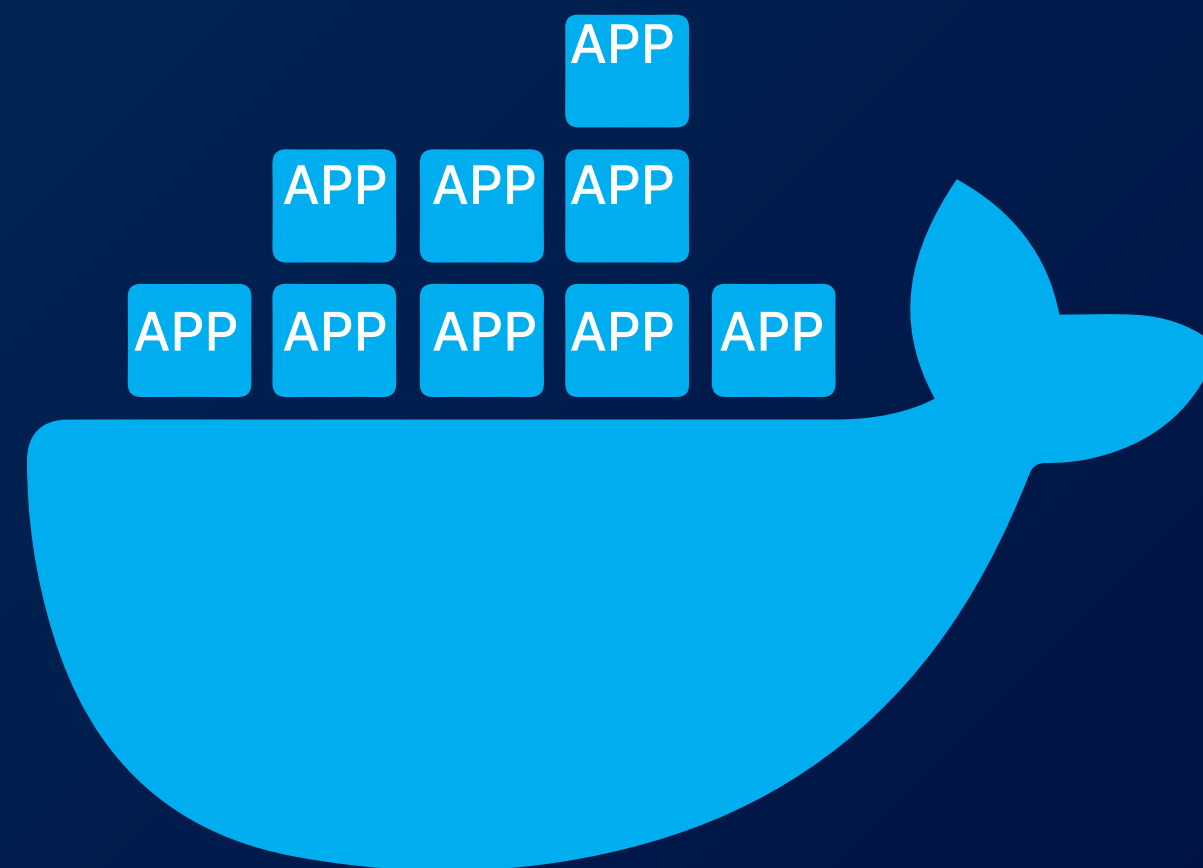
TODO JUNTO

SISTEMA DE GIMNASIO



¿POR QUÉ NECESITAMOS ORQUESTACIÓN?

La orquestación coordina y administra automáticamente muchos contenedores



Dónde se ejecutan?

Cómo se escalan?

Cómo reciben
tráfico?

Qué pasa si fallan?

Administrar todo esto manualmente puede ser demasiado complejo

KUBERNETES

Es una plataforma de orquestación que automatiza el despliegue, escalado y administración de aplicaciones containerizadas. También se conoce como K8s



kubernetes

Despliega

Escala

Administra

CONCEPTOS BASICOS



kubernetes

CLUSTER



NODO



POD



CONTENEDOR

Cluster: conjunto de nodos administrados por kubernetes.

Nodo: máquina física o virtual del cluster.

Pod: unidad mínima que administra Kubernetes.

Contenedor: donde se ejecuta la aplicación.

QUE PASA SI UN POD FALLA?

Kubernetes mantiene automáticamente la cantidad de réplicas solicitada.



Kubernetes detecta los fallos y reemplaza las réplicas para mantener la cantidad requerida.

COMO DISTRIBUYE EL TRÁFICO Y ESCALA?

Service



Distribuye el tráfico entre los Pods disponibles.

Escalamiento



Puede aumentar o reducir la cantidad de Pods según la demanda.

DOCKER Y KUBERNETES: CÓMO TRABAJAN?



Docker construye la imagen; Kubernetes la despliega y administra a escala.



CONCLUSIÓN

-  Docker crea y ejecuta contenedores.
-  Kubernetes organiza y administra esos contenedores.

Juntos permiten crear aplicaciones portables, escalables y disponibles